CHƯƠNG 4: CÂN BẰNG HÓA HỌC

Hóa đại cương 2 – Tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập có lời giải

*Quy ước: R = 8,314 J/(mol·K) (dùng với ΔG, ΔH tính bằng J); R = 0,08206 L·atm/(mol·K) (dùng khi đổi K_p ↔ K_C). Ví dụ ở Phần II lấy theo slide; bài ở Phần III là **bài tự soạn** theo dạng slide, mọi kết quả đã chạy lại bằng code.*

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

4.1 Khái niệm cân bằng hóa học

- Cân bằng hóa học là trạng thái của **phản ứng thuận nghịch trong hệ kín**; là **cân bằng động**: phản ứng thuận và nghịch vẫn diễn ra với tốc độ bằng nhau ($v_t = v_n$) nên nồng độ các chất không đổi theo thời gian.
- Với A ⇌ B: $v_t = k_t[A]$, $v_n = k_n[B]$. Tại cân bằng $k_t[A] = k_n[B] \Rightarrow [B]/[A] = k_t/k_n$ = hằng số.
- Có cân bằng vật lý (bay hơi – ngưng tụ, hòa tan – kết tủa) và cân bằng hóa học (ví dụ $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$).

4.2 Hằng số cân bằng

Với aA + bB ⇌ pC + qD: **$K_c = [C]^p[D]^q / ([A]^a[B]^b)$** (nồng độ tại cân bằng, mol/L). Chất khí: **$K_p = P_C^{\,p}P_D^{\,q} / (P_A^{\,a}P_B^{\,b})$** (áp suất riêng phần, atm).

- Tại cân bằng $v_t = v_n \Rightarrow K_c = k_t/k_n$. K_c chỉ phụ thuộc nhiệt độ, không phụ thuộc nồng độ đầu (slide: $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ ở 373 K cho $K_c \approx 0{,}21$ với mọi nồng độ đầu).
- **Liên hệ K_p và K_c:** P = [ ]RT nên **$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$**, Δn = Σ hệ số khí sản phẩm − Σ hệ số khí tác chất. Nếu Δn = 0 thì $K_p = K_c$.
- **Độ lớn K:** $K \gg 1$ ($K_c = 100$): cân bằng nghiêng về sản phẩm; $K \ll 1$ ($K_c = 0{,}01$): nghiêng về tác chất; $K \approx 1$: lượng hai bên tương đương. K không cho biết phản ứng nhanh hay chậm.

Phép biến đổi phản ứng	Hằng số cân bằng mới
Đảo chiều phản ứng	$K' = 1/K$
Nhân hệ số với n	$K' = K^n$ (ví dụ nhân đôi: $K' = K^2$)
Cộng hai phản ứng (3) = (1) + (2)	$K_3 = K_1 \cdot K_2$
Trừ hai phản ứng (1) = (3) − (2)	$K_1 = K_3/K_2$

Cân bằng dị thể: nồng độ chất rắn và chất lỏng tinh khiết là hằng số (= khối lượng riêng/phân tử khối) nên không viết vào biểu thức K. Ví dụ $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$: $K_c = [CO_2]$, $K_p = P_{CO2}$, không phụ thuộc lượng CaO và $CaCO_3$.

4.3 Thương số phản ứng Q và các cách tính K

Q = $[C]^p[D]^q / ([A]^a[B]^b)$ viết với nồng độ tại thời điểm bất kỳ. Q = K: cân bằng. **Q < K: phản ứng đi chiều thuận** (sản phẩm tăng). **Q > K: phản ứng đi chiều nghịch** (tác chất tăng).

Liên hệ nhiệt động: ΔG = ΔG° + RT·ln Q. Tại cân bằng ΔG = 0, Q = K nên **$\Delta G° = -RT\cdot\ln K$**, tức **$\ln K = -\Delta G°/(RT)$**. ΔG° < 0 ⇒ K > 1; ΔG° = 0 ⇒ K = 1; ΔG° > 0 ⇒ K < 1. (ΔG°: trạng thái chuẩn; K: trạng thái cân bằng; ΔG và Q: trạng thái bất kỳ.) Khí dùng K_p, dung dịch dùng K_c.

- **$\Delta G°_{pư} = \Sigma\,\Delta G°_f$(sản phẩm) − $\Sigma\,\Delta G°_f$(tác chất)**, sau đó ln K = −ΔG°/(RT).
- Từ ΔG° = ΔH° − TΔS°: ln K = −ΔH°/(RT) + ΔS°/R. Phương trình van't Hoff (ΔH° không đổi theo T): **$\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H°/R)(1/T_2 - 1/T_1)$**.

4.3b Tính nồng độ tại cân bằng (bảng ICE)

- Lập bảng: nồng độ đầu – thay đổi (theo hệ số, ±x, ±2x...) – nồng độ cân bằng. Thế vào biểu thức K_c và giải x.

- Nếu vế hai là bình phương hoàn toàn thì lấy căn hai vế (ví dụ $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ với nồng độ đầu bằng nhau); ngược lại giải phương trình bậc hai, loại nghiệm làm nồng độ âm.
- Kiểm tra: thế nồng độ cân bằng vào K phải ra đúng giá trị K.

4.4 Nguyên lý Le Châtelier

> Khi tác động một yếu tố lên hệ đang cân bằng thì cân bằng **dịch chuyển theo chiều chống lại tác động đó**.

Tác động	Chiều dịch chuyển	K có đổi?
Tăng nồng độ chất (tác chất/sản phẩm)	Chiều làm giảm chất đó (tăng tác chất → thuận; tăng sản phẩm → nghịch)	Không
Tăng áp suất (giảm thể tích)	Chiều có ít mol khí hơn	Không
Giảm áp suất (tăng thể tích)	Chiều có nhiều mol khí hơn	Không
Tăng nhiệt độ	Chiều **thu nhiệt** ($\Delta H > 0$: sang phải; $\Delta H < 0$: sang trái)	**Có**
Giảm nhiệt độ	Chiều **tỏa nhiệt**	**Có**
Chất xúc tác	Không dịch chuyển; chỉ đạt cân bằng nhanh hơn (giảm Ea)	Không

- Thêm **khí trơ** ở thể tích không đổi: nồng độ và áp suất riêng phần không đổi nên không ảnh hưởng cân bằng.
- Thay đổi áp suất không ảnh hưởng chất rắn/lỏng và không ảnh hưởng khi $\Delta n_{khí} = 0$. Thêm hoặc bớt chất rắn tinh khiết không làm dịch chuyển cân bằng.
- Chỉ có **nhiệt độ** làm thay đổi giá trị K.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI (THEO SLIDE)

A. Hằng số cân bằng

VD 1. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ ở 373 K, nồng độ cân bằng $[N_2O_4] = 0{,}0491$; $[NO_2] = 0{,}1018$ M

$K_c = [NO_2]^2/[N_2O_4] = 0{,}1018^2/0{,}0491 =$ **0,211** (slide: 0,211; ba dòng còn lại cho 0,212; 0,211; 0,210 – nhất quán).

VD 2. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$: dẫn $K_p \leftrightarrow K_c$

$[X] = P_X/(RT) \Rightarrow K_c = K_p \cdot RT$, tức $K_p = K_c(RT)^{-1}$ vì $\Delta n = 2 - 3 = -1$.

VD 3. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ở 200 °C, $K_p = 4{,}3\cdot10^{-4}$. Tính K_c

$\Delta n = 2 - 4 = -2$; $T = 473$ K. $K_c = K_p/(RT)^{\Delta n} = K_p \cdot (RT)^2 = 4{,}3\cdot10^{-4} \times (0{,}08206 \times 473)^2 =$ **0,648**.

VD 4. Tổ hợp hằng số: $N_2O + \frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons 2NO$, $K_c(1) = ?$

Biết $N_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons N_2O$ ($K_2 = 2{,}7\cdot10^{-18}$) và $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ ($K_3 = 4{,}7\cdot10^{-31}$). (1) = (3) − (2) $\Rightarrow K_1 = K_3/K_2 =$ **$1{,}7\cdot10^{-13}$**.

B. Dự đoán chiều phản ứng bằng Q

VD 5. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, $K_c = 54{,}3$ (430 °C); bình 1 L chứa 0,243 mol H_2; 0,146 mol I_2; 1,98 mol HI

$Q_c = 1{,}98^2/(0{,}243 \times 0{,}146) = 111 > K_c = 54{,}3 \Rightarrow$ phản ứng đi **chiều nghịch** (HI phân hủy tạo H_2, I_2).

VD 6. Cùng phản ứng; nồng độ đầu $[H_2] = 0{,}00623$; $[I_2] = 0{,}00414$; $[HI] = 0{,}0224$ M

a) $Q_c = 0{,}0224^2/(0{,}00623 \times 0{,}00414) = 19{,}5 < 54{,}3 \Rightarrow$ chiều **thuận** (từ trái sang phải).

b) $54{,}3 = (0{,}0224 + 2x)^2/((0{,}00623 - x)(0{,}00414 - x)) \Rightarrow x = 1{,}57\cdot10^{-3}$ M. $[H_2] = 4{,}66\cdot10^{-3}$; $[I_2] = 2{,}57\cdot10^{-3}$; $[HI] = 0{,}0255$ M (trùng slide: 0,00467; 0,00258; 0,0255).

VD 7. $A \rightleftharpoons B$, $K_c = 0{,}43$ ở 175 °C – so sánh Q của từng hình

Slide cho hình các phân tử (hình 1–4, đếm số phân tử A và B). Cách làm: Q = [B]/[A] = số B/số A (cùng thể tích), so với 0,43: Q < 0,43 → thuận; Q > 0,43 → nghịch; Q = 0,43 → cân bằng. *Số phân tử từng hình nằm trong ảnh slide, cần kiểm tra lại khi làm.*

C. ΔG°, K và nồng độ cân bằng

VD 8. $NO + O_3 \rightleftharpoons NO_2 + O_2$ ở 298 K: $\Delta G°_f$ (kJ/mol): NO_2 51,29; O_2 0; NO 86,55; O_3 163,2

$\Delta G°_{pư} = 51{,}29 + 0 - 86{,}55 - 163{,}2 = \mathbf{-198{,}5\ kJ}$. $\ln K = 198{,}5\cdot10^3/(8{,}314 \times 298) = 80{,}1 \Rightarrow K = e^{80{,}1} = \mathbf{6{,}1\cdot10^{34}}$ (trùng slide: $6{,}2\cdot10^{34}$).

VD 9. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, $K_c = 54{,}3$; $[H_2]_0 = [I_2]_0 = 0{,}5$ M

Bảng ICE: $[H_2] = [I_2] = 0{,}5 - x$; $[HI] = 2x$. Lấy căn: $2x/(0{,}5 - x) = \sqrt{54{,}3} = 7{,}37 \Rightarrow x = 0{,}393$ M. Vậy $[H_2] = [I_2] = 0{,}107$ M; $[HI] = 0{,}787$ M. Kiểm tra: $54{,}3 \approx 54{,}3$.

D. Nguyên lý Le Châtelier (các câu hỏi của slide)

VD 10. $2H_2S(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2S(s) + 2H_2O(g)$

- a) Thêm O_2: cân bằng sang phải ⇒ $[H_2O]$ **tăng**.
- b) Thêm O_2: $[H_2S]$ **giảm**.
- c) Lấy bớt H_2S: cân bằng sang trái, O_2 được tạo ra ⇒ $[O_2]$ **tăng**.
- d) Thêm S (chất rắn): **không đổi** vì S không có trong biểu thức K.

VD 11. Tăng áp suất / tăng thể tích (Δn khí)

Phản ứng	Δn khí	Tăng áp suất	Tăng thể tích
$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$	$2 - 3 = -1$	Thuận	Nghịch
$PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$	$2 - 1 = +1$	Nghịch	Thuận
$CO + 2H_2 \rightleftharpoons CH_3OH$	$1 - 3 = -2$	Thuận	Nghịch
$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$	$2 - 1 = +1$	Nghịch	Thuận
$H_2 + F_2 \rightleftharpoons 2HF$	$2 - 2 = 0$	Không đổi	Không đổi

VD 12. Tăng nhiệt độ (ΔH°)

- (a) $CaO(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons Ca(OH)_2(aq)$, $\Delta H° = -82$ kJ (tỏa nhiệt): dịch sang **trái**.
- (b) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, $\Delta H° = +178$ kJ (thu nhiệt): dịch sang **phải**.
- (c) $SO_2(g) \rightleftharpoons S(s) + O_2(g)$, $\Delta H° = +297$ kJ (thu nhiệt): dịch sang **phải**.

PHẦN III. BÀI TẬP TỰ SOẠN (DẠNG GIỐNG SLIDE)

Slide không có file bài tập riêng cho chương này; các bài dưới đây do người tóm tắt tự soạn theo đúng dạng ví dụ của slide. Số liệu K, ΔH là giả định để luyện tập.

Bài 1 (ICE bậc hai). $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$, $K_c = 0{,}0454$; $[PCl_5]_0 = 0{,}100$ M, chưa có sản phẩm. Tính nồng độ cân bằng và độ phân li α.

$K_c = x^2/(0{,}100 - x) = 0{,}0454 \Rightarrow x^2 + 0{,}0454x - 0{,}00454 = 0 \Rightarrow x = \mathbf{0{,}0484\ M}$ (loại nghiệm âm). $[PCl_3] = [Cl_2] = 0{,}0484$ M; $[PCl_5] = 0{,}0516$ M; $\alpha = x/0{,}100 = \mathbf{48{,}4\ \%}$. Kiểm tra: 0,0454.

Bài 2 ($K_p \leftrightarrow K_c$). $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ có $K_p = 0{,}113$ ở 298 K. Tính K_c.

$\Delta n = +1 \Rightarrow K_c = K_p/(RT) = 0{,}113/(0{,}08206 \times 298) = \mathbf{4{,}62\cdot10^{-3}}$.

Bài 3 ($\Delta G° \leftrightarrow K$). $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$: $\Delta H° = -92{,}2$ kJ; $\Delta S° = -198{,}7$ J/K (giả định không đổi theo T). Tính $\Delta G°$ và K_p ở 298 K.

$\Delta G° = \Delta H° - T\Delta S° = -92{,}2 - 298 \times (-0{,}1987) = \mathbf{-33\ kJ}$. $\ln K = 33{,}0\cdot10^3/(8{,}314 \times 298) = 13{,}31 \Rightarrow K_p = \mathbf{6{,}06\cdot10^5}$ ($\gg 1$ do $\Delta G° < 0$).

Bài 4 (van't Hoff). Dùng ΔH° ở Bài 3 và K(298 K) tìm được. Tính K ở 673 K và nhận xét.

$\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H°/R)(1/T_2 - 1/T_1) = (92{,}2\cdot10^3/8{,}314)(1/673 - 1/298) = -20{,}74 \Rightarrow K_2 = \mathbf{5{,}98\cdot10^{-4}}$. K giảm mạnh khi tăng T vì phản ứng tỏa nhiệt (cân bằng chuyển sang trái); thực tế phải cân nhắc giữa K và tốc độ.

Bài 5 (Q và chiều phản ứng). $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ở một nhiệt độ có $K_c = 500$ (L^2/mol^2). Hỗn hợp: $[N_2] = 0{,}20$; $[H_2] = 0{,}10$; $[NH_3] = 0{,}30$ M. Phản ứng đi chiều nào?

$Q_c = 0{,}30^2/(0{,}20 \times 0{,}10^3) = \mathbf{450}$. $Q_c = 450 < K_c = 500 \Rightarrow$ chiều **thuận** (tạo thêm NH_3). *(Ở đây K có đơn vị theo Δn = −2; slide quy ước bỏ đơn vị.)*

Bài 6 (Le Châtelier tổng hợp). $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightleftharpoons 4NO(g) + 6H_2O(g)$, $\Delta H° = -906$ kJ. Cân bằng chuyển thế nào khi: (a) tăng nhiệt độ; (b) tăng áp suất; (c) thêm xúc tác; (d) thêm He ở V không đổi; (e) hút bớt H_2O?

$\Delta n = 10 - 9 = +1$. (a) $\Delta H < 0$ (tỏa nhiệt) ⇒ tăng T dịch sang **trái**, K giảm. (b) Tăng P ⇒ về phía ít mol khí hơn ⇒ **trái**. (c) Xúc tác: **không** dịch chuyển, K không đổi. (d) Khí trơ, V không đổi: **không** ảnh hưởng. (e) Giảm H_2O ⇒ dịch sang **phải**.

Bài 7 (cân bằng dị thể). $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, $K_p = 0{,}236$ atm ở 800 °C (giả định). Viết K_c; tính P_{CO2} cân bằng; nếu bình chứa $CaCO_3$ dư, thêm CaO thì sao?

$K_p = P_{CO2} \Rightarrow P_{CO2} =$ **0,236 atm**. $K_c = [CO_2] = K_p/(RT) = 0{,}236/(0{,}08206 \times 1073) = 2{,}68 \cdot 10^{-3}$ M. Thêm CaO (chất rắn): không đổi, P_{CO2} vẫn 0,236 atm.

PHẦN IV. CHECKLIST ÔN NHANH

- Viết K: chỉ chất khí (P hoặc nồng độ) và chất tan; bỏ chất rắn/lỏng tinh khiết; hệ số làm số mũ.
- $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ ($R = 0{,}08206$, T tính K); Δn chỉ tính chất khí.
- Đảo chiều: 1/K; nhân n: K^n; cộng phản ứng: nhân K; trừ: chia K.
- So Q với K: $Q < K \rightarrow$ thuận; $Q > K \rightarrow$ nghịch.
- $\Delta G° = -RT \ln K$ (K tăng khi $\Delta G°$ càng âm); van't Hoff cho K theo T.
- ICE: nhớ loại nghiệm âm và kiểm tra lại bằng K.
- Le Châtelier: nồng độ, áp suất/thể tích (Δn khí), nhiệt độ (dấu ΔH); xúc tác và khí trơ không dịch chuyển; chỉ T đổi K.